高等代数与几何 (2) 期中考试　2017 年 4 月 15 日

1(30 分). 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 4 维线性空间, $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 是它的一组基, $\sigma : V \to V$ 是一个线性变换, 且在上述基下的矩阵是 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & -4 \\ 10 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的不变因子组.

(2) 求 A 的有理标准形.

(3) 求 V 的根子空间分解, 并写出每个根子空间的一组基.

(4) 求可逆阵 P, 使得 $P^{-1}AP$ 是 Jordan 标准形, 并写出此标准形.

(不一定要按照这个顺序解题.)

证明: (1) 不变因子组为 $(1, 1, 1, \lambda^2(\lambda+2)(\lambda-4)$. (4 分)

(2) 有理标准型为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.(4 分)

(3) $V = W_0 \oplus W_4 \oplus W_{-2}$, 其中 $W_0 = \{\alpha \in V | A^2\alpha = 0\}$, $W_4 = \{\alpha \in V | (A-4I)\alpha = 0\}$, $W_{-2} = \{\alpha \in V | (A+2I)\alpha = 0\}$. 记 $\alpha_1^t = (1, 1, 2, 1)$, $\alpha_2^t = (1, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, \frac{3}{4})$, $\alpha_3 = (3, 5, 0, 0)$, $\alpha_4 = (0, 1, 0, 0)$. 这样, $W_0 = \text{span} < \alpha_1, \alpha_2 >$, $W_4 = \text{span} < \alpha_3 >$, $W_{-2} = \text{span} < \alpha_4 >$. (16 分)

(4) 由于 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, $P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$,

其中 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{2} & 5 & 1 \\ 2 & \frac{5}{2} & 0 & 0 \\ 1 & \frac{3}{4} & 0 & 0 \end{pmatrix}$. ($P$ 不唯一) (6 分)

2(15 分). 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$.

(1) 求 e^A.

(2) 求一个三阶实矩阵 B 使得 $\mathrm{e}^B = A$.

(3) 求一个三阶实矩阵 C 使得 $C^2 = A$.

解: (1) $e^A = \begin{pmatrix} e & ea & \frac{ea^2}{2} \\ & e & ea \\ & & e \end{pmatrix}$. (5 分)

(2) $B = \log A = \begin{pmatrix} 0 & a & -\frac{a^2}{2} \\ & 0 & a \\ & & 0 \end{pmatrix}$. (5 分)

(3) $C = \sqrt{A} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{a}{2} & -\frac{a^2}{8} \\ & 1 & \frac{a}{2} \\ & & 1 \end{pmatrix}$. (5 分)

解法 1: 求出 $P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 其中 $P = \begin{pmatrix} a^2 & & \\ & a & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. 再利用 $f(A) = P^{-1}f(J)P$ 及 $f(J) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) & \frac{1}{2}f''(\lambda) \\ & f(\lambda) & f'(\lambda) \\ & & f(\lambda) \end{pmatrix}$ 即可.

解法 2: 注意到 $A = I + aN$, 再利用 $f(1+x)$ 的幂级数展开计算.

解法 3: 注意到 $A = aJ_{\frac{1}{a}}$, 再利用 $\log A = (\ln a)I + \ln J_{\frac{1}{a}}$ 及 $\sqrt{A} = \sqrt{a}\sqrt{J_{\frac{1}{a}}}$ 即可.

3(15 分). 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则对哪些正整数 n, 存在 4 阶复方阵 B 使得 $B^n = A$? 请说明原因, 并对每个这样的 n, 写出一个满足条件的 B.

解: 若 $B^n = A$, 那么 $B^{2n} = A^2 = 0$, B 为幂零阵. 由 B 的阶数为 4 知 $B^4 = 0$. 所以当 $n \geq 4$ 时, $B^n = 0 \neq A$. 故 $n \geq 4$ 时不存在 B 使得 $B^n = A$. (3 分)

$n = 1$ 时, 取 $B = A$. (2 分)

$n = 2$ 时, 可取 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (5 分)

$n = 3$ 时, 可取 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. (5 分)

B 的取法 1: $n = 2$ 时, 由 B 幂零且 $\operatorname{rank}(B^2) = \operatorname{rank}(A) = 1$ 可知 B 的 Jordan 标准型只能为 $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 此时 B^2 相似于 $J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 这是一个秩为 1 的幂零矩阵. 相似

变换不改变矩阵的秩, 故 J^2 的 Jordan 标准型秩为 1, 即为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A$. 那么存在可逆矩阵 P 使得 $PJ^2P^{-1} = A$, 此时只要令 $B = PJP^{-1}$ 即可. 令 $P = (p_{ij})$, 由 $PJ^2 = AP$ 知

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & p_{11} & 0 \\ 0 & 0 & p_{21} & 0 \\ 0 & 0 & p_{31} & 0 \\ 0 & 0 & p_{41} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

按照此条件可取 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 那么可得 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 符合条件.

$n = 3$ 时, 由 B 幂零且 $\mathrm{rank}(B^3) = \mathrm{rank}(A) = 1$ 可知 B 的 Jordan 标准型只能为 $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 接下来的做法与 $n = 2$ 情形完全一样.

B 的取法 2: 将 A 看做 4 维线性空间 V 上线性变换 T_A 在一组基 (e_1, e_2, e_3, e_4) 下的矩阵表示. 在幂零变换 T_A 的作用下, $e_2 \mapsto e_1 \mapsto 0$, $e_3 \mapsto 0, e_4 \mapsto 0$. $n = 2$ 时, 要使得 $B^2 = A$, 可取 T_B 为如下幂零变换: $e_2 \mapsto e_3 \mapsto e_1 \mapsto 0, e_4 \mapsto 0$, 即 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. $n = 3$ 时, 要使得 $B^3 = A$, 可取幂零变换 T_B 如下: $e_2 \mapsto e_3 \mapsto e_4 \mapsto e_1 \mapsto 0$. 即 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

4(15 分). 设 A 是 n 阶可逆复方阵, $k \geq 1$.

(1) 求证: 若 A^k 可对角化, 则 A 可对角化.

提示: 可对角化矩阵的最小多项式具有什么性质? A^k 的零化多项式是否给出 A 的零化多项式? 哪里用到 A 可逆的条件?

(2) 当 A 不可逆时, (1) 中的结论是否成立? 若成立, 请简单证明; 否则请给一个反例.

(1) 证明: 设 $m_{A^k}(x), m_A(x)$ 分别为 A^k, A 的最小多项式. 由 A^k 可对角化知 $m_{A^k}(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 上无重根. 那么可设 $m_{A^k}(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_s)$, $\lambda_i, i = 1, ..., s$, 为两两不同的复数. 因为 A 可逆, 所以 A^k 可逆, 所以 $\lambda_i \neq 0, i = 1, ..., s$. 因为 $m_{A^k}(A^k) = 0$, 所以 $m_{A^k}(x^k) = (x^k - \lambda_1) \cdots (x^k - \lambda_s)$ 是 A 的零化多项式, 所以 $m_A(x) | m_{A^k}(x^k)$. $m_{A^k}(x^k)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有分解

$$m_{A^k}(x^k) = \prod_{i=1}^{s} (x^k - \lambda_i) = \prod_{i=1}^{s} \prod_{j=0}^{k-1} (x - \sqrt[k]{|\lambda_i|} e^{\frac{2\pi\sqrt{-1}j + \theta_i\sqrt{-1}}{k}}),$$

这里 $\theta_i = \arg(\lambda_i)$. 将 $\sqrt[k]{|\lambda_i|}e^{\frac{2\pi\sqrt{-1}j+\theta_i\sqrt{-1}}{k}}$ 记为 w_{ij}. 对固定的 i, 当 $0 \le j \ne j' \le k-1$ 时, 有 $w_{ij} \ne w_{ij'}$. 对 $i \ne i', 0 \le j, j' \le k-1$, 有 $(w_{ij})^k = \lambda_i$, $(w_{i'j'})^k = \lambda_{i'}$, 由 $\lambda_i \ne \lambda_{i'}$ 知 $w_{ij} \ne w_{i'j'}$. 所以 $m_{A^k}(x^k)$ 在 $\mathbb{C}$ 上无重根. 从而 $m_A(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 上无重根, 故 A 可对角化. (10 分)

(2) 当 A 不可逆时, (1) 中结论不成立. 可举反例: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = 0$ 可对角化, 但 A 不行. (5 分)

5(10 分). 设 $A \in M_n(F)$ 且 $m(x)$ 是 A 的最小多项式, $f(x) \in F[x]$. 求证: $f(A)$ 可逆当且仅当 $(f(x), m(x)) = 1$.

证明: $\Rightarrow$: (反证) 令 $d(x) = (f(x), m(x))$, $f(x) = d(x)f_1(x)$, $m(x) = d(x)m_1(x)$. 因为 $f(A) = d(A)f_1(A)$ 可逆, 所以 $d(A)$ 可逆. 因为 $m(x)$ 是 A 的最小多项式, 所以 $m(A) = d(A)m_1(A) = 0$. 又因为 $d(A)$ 可逆, 所以 $m_1(A) = d(A)^{-1}m(A) = 0$. 若 $\deg d(x) \ge 1$, 则 $\deg m_1(x) = \deg m(x) - \deg d(x) < \deg m(x)$, 而 $m_1(x)$ 又是 A 的零化多项式, 这与 $m(x)$ 是 A 的最小多项式矛盾. 所以 $d(x) = 1$. (5 分)

$\Leftarrow$: 若 $(f(x), m(x)) = 1$, 则存在 $u(x), v(x) \in F[x]$ 使得 $f(x)u(x) + m(x)v(x) = 1$. 代入 $x = A$ 有 $f(A)u(A) + m(A)v(A) = I_n$. 因为 $m(A) = 0$, 所以 $f(A)u(A) = I_n$, 所以 $f(A)$ 可逆. (5 分)

证法 2: 若 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, 则 $f(A)$ 的全部特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \ldots, f(\lambda_n)$. 因为 $\det f(A) = f(\lambda_1) \cdots f(\lambda_n)$, 所以 $f(A)$ 可逆当且仅当 $f(\lambda_i) \ne 0, \forall i, 1 \le i \le n$. 因为 $m(x)$ 的根 (在不计重数意义下) 就是 A 的 (两两不同的) 特征值, 所以 $f(\lambda_i) \ne 0, \forall i \Leftrightarrow f(x)$ 和 $m(x)$ 没有公共根 $\Leftrightarrow f(x)$ 与 $m(x)$ 互素.

6(15 分). 设 σ 是域 F 上有限维线性空间 V 的可逆线性变换.

(1) 求证: 若 W 是 V 的 σ-不变子空间, 则 W 也是 σ^{-1} 的不变子空间.

(2) 设 $\alpha \in V$. 令 $W = F[\sigma]\alpha$ 是 α 生成的 σ-循环子空间且 $m(x)$ 是 α 相对于 σ 的最小零化子. 由 (1) 知 W 是 σ^{-1} 的不变子空间. 求证: W 是 σ^{-1} 的循环子空间, 并求 W 作为 σ^{-1} 的循环空间的一个生成元和它的最小零化子.

(3) 若 σ 的不变因子组是 $m_1(x), \ldots, m_k(x)$, 则 σ^{-1} 的不变因子组是什么?

(1) 证明: 令 $\sigma|_W : W \to W$. 因为 σ 可逆, 所以 σ 是单射, 所以 $\ker\sigma = 0$. 因为 $\ker(\sigma|_W) \subseteq \ker\sigma$, 所以 $\ker(\sigma|_W) = 0$, 即 $\sigma|_W$ 是单射. 由维数定理 $\dim\ker(\sigma|_W) + \dim\mathrm{im}(\sigma|_W) = \dim W$ 知 $\dim\mathrm{im}(\sigma|_W) = \dim W$, 所以 $\sigma|_W$ 是满射. 所以对任意的 $\beta \in W$, 存在 $\alpha \in W$ 使得 $(\sigma|_W)(\alpha) = \sigma(\alpha) = \beta$. 因为 σ 是单射, 故此 α 是 V 中唯一的满足 $\sigma(\alpha) = \beta$ 的向量. 根据 σ^{-1} 的定义, $\sigma^{-1}(\beta) = \alpha \in W$. 所以 W 是 σ^{-1}-不变的. (5 分)

证法 2: 设 σ 的特征多项式是 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$. 由 Cayley-Hamilton 定理知 $f(\sigma) = \sigma^n + a_1\sigma^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\sigma + a_n\mathrm{id} = 0$, 所以 $\sigma(\sigma^{n-1} + a_1\sigma^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\mathrm{id}) = -a_n\mathrm{id}$. 因为 σ 可逆, 所以 $a_n = (-1)^n \det\sigma \ne 0$, 所以 $\sigma^{-1} = -\frac{1}{a_n}(\sigma^{n-1} + a_1\sigma^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\mathrm{id})$, 即 σ^{-1} 是 σ 的多项式. 所以若 W 是 σ-不变的, 则 W 也是 σ^{-1}-不变的.

(2) 设 $m(x) = x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_{k-1}x + a_k$, 则 $\alpha, \sigma(\alpha), \cdots, \sigma^{k-1}(\alpha)$ 是 $W = F[\sigma]\alpha$ 的一组基. 令 $\beta = \sigma^k(\alpha) \in W$, 则 $\sigma^i(\alpha) = (\sigma^{-1})^{k-i}(\beta)$, $0 \le i \le k-1$, 所以 $(\sigma^{-1})^k(\beta), (\sigma^{-1})^{k-1}(\beta), \cdots, \sigma^{-1}(\beta)$

是 W 的一组基. 所以根据定义, W 是 β 生成的 σ^{-1} 的循环子空间. 因为 $m(x)$ 是 α 关于 σ 的最小零化子, 所以

$$\sigma^k(\alpha)+a_1\sigma^{k-1}(\alpha)+\cdots+a_{k-1}\sigma(\alpha)+a_k\alpha \quad = \quad 0$$

即

$$\beta+a_1\sigma^{-1}(\beta)+\cdots+a_{k-1}(\sigma^{-1})^{k-1}(\beta)+a_k(\sigma^{-1})^k(\beta) \quad = \quad 0.$$

所以 $g(x)=a_kx^k+a_{k-1}x^{k-1}+\cdots+a_1x+1$ 是 β 的关于 σ^{-1} 的零化子. 断言: $a_k\neq 0$. (反证) 若 $a_k=0$, 则 $\sigma^k(\alpha)+a_1\sigma^{k-1}(\alpha)+\cdots+a_{k-1}\sigma(\alpha)=0$. 两边作用 σ^{-1} 得 $\sigma^{k-1}(\alpha)+a_1\sigma^{k-2}(\alpha)+\cdots+a_{k-1}\alpha=0$, 所以 $x^{k-1}+a_1x^{k-2}+\cdots+a_{k-1}$ 是 α 的关于 σ 的零化子, 这与 $m(x)$ 是 α 的关于 σ 的最小零化子且 $\deg m(x)=k$ 矛盾. 所以 $a_k\neq 0$, 所以 $\deg g(x)=k$. (6 分)

若令 $m_{\sigma^{-1},\beta}(x)$ 是 β 的关于 σ^{-1} 的最小零化子, 则 $m_{\sigma^{-1},\beta}(x)|g(x)$, 所以 $\deg m_{\sigma^{-1},\beta}(x)\leq \deg g(x)=k$. 另一方面, 因为 W 是 β 生成的 σ^{-1} 的循环子空间, 所以 $\deg m_{\sigma^{-1},\beta}(x)=\dim W=k$. 所以 $m_{\sigma^{-1},\beta}(x)=\frac{1}{a_k}g(x)=x^k+\frac{a_{k-1}}{a_k}x^{k-1}+\cdots+\frac{a_1}{a_k}x+\frac{1}{a_k}=\frac{x^{\deg m(x)}}{m(0)}m(\frac{1}{x})$. (2 分)

注: α, $\sigma^{k-1}(\alpha)$ 等均是 W 作为 σ^{-1}-循环子空间的生成元, 它们关于 σ^{-1} 的最小零化子都是 $\frac{1}{a_k}g(x)$.

(3) 设 $V=F[\sigma]\alpha_1\oplus\cdots\oplus F[\sigma]\alpha_s$ 是 V 关于 σ 的一个循环分解且 $m_s(x)|m_{s-1}(x)|\cdots|m_1(x)$, 其中 $m_i(x)=m_{\sigma,\alpha_i}(x)$. 由 (2) 知, 每个 $F[\sigma]\alpha_i$ 也是 σ^{-1} 的循环子空间且其特征 (也是最小) 多项式为 $m_i'(x)=\frac{1}{m_i(0)}x^{\deg m_i(x)}m_i(\frac{1}{x})$. 断言: $m_i'(x)|m_{i-1}'(x)$. 事实上, 因为 $m_i(x)|m_{i-1}(x)$, 故可记 $m_{i-1}(x)=m_i(x)h_i(x)$, 所以 $\deg m_{i-1}(x)=\deg m_i(x)+\deg h_i(x)$ 且 $m_{i-1}(0)=m_i(0)h_i(0)$. 所以 $\frac{1}{m_{i-1}(0)}x^{\deg m_{i-1}(x)}m_{i-1}(\frac{1}{x})=\frac{1}{m_i(0)}\frac{1}{h_i(0)}x^{\deg m_i(x)}x^{\deg h_i(x)}m_i(\frac{1}{x})h_i(\frac{1}{x})$, 即 $m_{i-1}'(x)=m_i'(x)h_i'(x)$. 因为 $h_i'(x)=\frac{1}{h_i(0)}x^{\deg h_i(x)}h_i(\frac{1}{x})\in F[x]$, 所以 $m_i'(x)|m_{i-1}'(x)$. 由不变因子的唯一性知 $m_1'(x),\ldots,m_s'(x)$ 是 σ^{-1} 的不变因子组. (2 分)